

第 10 章：卷积网络

第 6 节：风格迁移 (Style Transfer)

《深度学习基础》课程小组

2026 年 10 月 7 日

目录

- ① 基本思想
- ② 内容误差
- ③ 风格误差
- ④ 总结
- ⑤ 参考文献

1. 神经风格迁移 (Neural Style Transfer)

- 深度卷积网络中：
 - 早期层**: 检测简单特征 (边缘、纹理)
 - 后期层**: 检测复杂实体 (物体)
- 利用这一性质: 将一张图像以**另一张图像的风格**重新渲染。
- 称为**神经风格迁移** (Gatys, Ecker, and Bethge, 2015)。



图: 运河场景照片以 Turner 和 van Gogh 风格重新渲染。

1.1 目标与误差函数

- 生成合成图像 G :
 - 内容由图像 C 定义
 - 风格取自图像 S
- 误差函数为两项之和:

$$E(G) = E_{\text{content}}(G, C) + E_{\text{style}}(G, S) \quad (10.13)$$

- 内容和风格的概念由这两项的泛函形式隐式定义。
- 从随机初始化图像开始, 用梯度下降最小化 $E(G)$ 。

2. 内容误差 E_{content}

- 选择网络中的一个**特定卷积层**。
- 测量图像 G 和 C 作为输入时，该层单元的**预激活值**。
- 用**平方和误差**鼓励相应的预激活值相似：

$$E_{\text{content}}(\mathbf{G}, \mathbf{C}) = \sum_{i,j,k} \{a_{ijk}(\mathbf{G}) - a_{ijk}(\mathbf{C})\}^2 \quad (10.14)$$

- $a_{ijk}(\mathbf{G})$ ：输入 G 时，通道 k 位置 (i, j) 的预激活值。
- 选择哪一层影响结果：**
 - 较早层**：匹配边缘等低层特征
 - 较晚层**：匹配更复杂结构甚至完整物体
- 内容误差要求**位置匹配**： G 与 C 在相同位置具有相似预激活值。

3. 风格误差 E_{style}

- **直觉**：风格由卷积层内**不同通道特征的共现**决定。
- 例：风格图像中垂直边缘通常与橙色斑块关联 $\Rightarrow$ 生成图像 G 也应如此。
- **与内容误差的关键区别**：
 - 内容误差：**位置匹配**
 - 风格误差：**位置无关**，可来自任意位置
 - 因此对特征图中的位置**取平均**

风格矩阵 (Gram 矩阵)

度量通道 k 与 k' 特征共现程度：

$$F_{kk'}(\mathbf{G}) = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J a_{ijk}(\mathbf{G}) a_{ijk'}(\mathbf{G}) \quad (10.15)$$

K 个通道 $\Rightarrow K \times K$ 矩阵，称为**风格矩阵**。

3.1 风格误差的定义

比较图像 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{S}$ 的风格矩阵:

$$E_{\text{style}}(\mathbf{G}, \mathbf{S}) = \frac{1}{(2IJK)^2} \sum_{k=1}^K \sum_{k'=1}^K \{F_{kk'}(\mathbf{G}) - F_{kk'}(\mathbf{S})\}^2 \quad (10.16)$$

- $F_{kk'}$: 风格矩阵元素
- I, J : 特征图维度
- K : 通道数
- 归一化因子 $\frac{1}{(2IJK)^2}$ 平衡不同层、不同尺寸特征图的误差量级

3.2 多层风格贡献

使用多层贡献获得更令人满意的结果：

$$E_{\text{style}}(\mathbf{G}, \mathbf{S}) = \sum_l \lambda_l E_{\text{style}}^{(l)}(\mathbf{G}, \mathbf{S}) \quad (10.17)$$

- l : 卷积层索引
- λ_l : 决定不同层之间的相对权重
- 同时也决定相对于内容误差项的权重
- 这些权重系数通过主观判断经验性调整

不同层的影响

- 浅层权重高 $\Rightarrow$ 风格更偏纹理和细节
- 深层权重高 $\Rightarrow$ 风格更偏结构和语义

4. 本节总结 I

- 神经风格迁移:

- 利用 CNN 早期层检测简单特征、后期层检测复杂实体的性质
- 将一张图像以另一张图像的风格重新渲染

- 误差函数:

$$E(\mathbf{G}) = E_{\text{content}}(\mathbf{G}, \mathbf{C}) + E_{\text{style}}(\mathbf{G}, \mathbf{S}) \quad (1)$$

- 内容误差:

- 选择特定卷积层, 比较 G 与 C 的预激活值
- 平方和误差
- 要求位置匹配
- 浅层 → 低层特征; 深层 → 复杂结构

- 风格误差:

- 风格由不同通道特征的共现决定
- 风格矩阵 (Gram 矩阵) $F_{kk'}$
- 对位置取平均, 位置无关

4. 本节总结 II

- 多层加权求和: $E_{\text{style}} = \sum_l \lambda_l E_{\text{style}}^{(l)}$
- λ_l 经验性调整
- 从随机初始化图像开始, 用梯度下降最小化 $E(G)$ 。

5. 参考文献

- 教材: Bishop, C. M. & Bishop, H. (2023). Deep Learning Foundations and Concepts. Springer Nature Switzerland AG.
- Gatys, L. A., Ecker, A. S., & Bethge, M. (2015). A neural algorithm of artistic style.